

Detección y Análisis de Intrusiones en Redes Mediante la Plataforma T-Pot

D. Cruz, A. Moreno, S. Peña, B. Olmos

Facultad de Ingeniería

antonio-alain@WorkSpace.edu

Resumen

Hola aqui ira el abstract **Palabras clave:** IDS, Honeypot, T-Pot, Ciberseguridad.

1. Introducción

2. Metodología

2.1. Diseño y Escenario

2.2. Población y Muestra

3. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la implementación y monitoreo del sistema de detección de intrusiones basado en T-Pot. El análisis incluye bitácoras de ataques registrados, identificación de patrones de comportamiento de actores de amenaza, y clasificación de perfiles de atacantes. Todos los incidentes observados fueron de origen interno, simulados en un laboratorio controlado para evaluar la efectividad de la plataforma en la detección de amenazas sin comprometer la infraestructura principal.

3.1. Bitácora de Ataques Registrados

La bitácora documenta los eventos de seguridad capturados por los honeypots y el sistema de detección de intrusiones Suricata durante el periodo de monitoreo. La Tabla 1 presenta un resumen de los ataques principales identificados, incluyendo la dirección IP de origen,

los puertos objetivo y el tipo de ataque detectado. Cada evento fue registrado con marca temporal precisa, permitiendo un análisis cronológico de las actividades maliciosas. Se identificaron cuatro tipos principales de ataques: escaneo de puertos (reconnaissance), ataques de fuerza bruta contra servicios SSH, floods de red (SYN/UDP), y denegaciones de servicio a nivel de aplicación web.

Tabla 1

Bitácora de Ataques Registrados

ID	IP Origen	Puerto	Tipo Ataque
01	192.168.10.71	(21, 22, 80)	Escaneo de Puertos
02	192.168.10.73	SSH (22)	Fuerza Bruta
03	192.168.10.82	TCP/UDP	Flood (SYN/UDP)
04	192.168.10.74	HTTP / Web	DoS

Los ataques registrados en la Tabla 1 muestran una progresión típica de reconocimiento y explotación. El primer evento corresponde a un barrido de múltiples puertos, seguido de intentos de acceso no autorizado y ataques de saturación. La Tabla 2 complementa esta información con observaciones detalladas sobre el comportamiento técnico de cada ataque, permitiendo comprender las tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) empleados por los actores de amenaza.

Las observaciones de la Tabla 2 revelan la sofisticación y variedad de técnicas empleadas. Los ataques de fuerza bruta utilizaron diccionarios comunes, mientras que los floods generaron tráfico masivo para saturar recursos de red y sistema. Estos patrones son consistentes

Tabla 2*Observaciones de Ataques*

ID	Observaciones
01	Barrido secuencial en puertos TCP (Connect Scan).
02	Múltiples intentos fallidos. Uso de diccionarios (root, admin).
03	Saturación de tabla de conexiones y consumo de ancho de banda.
04	Solicitudes simultáneas (High req/sec) para agotar recursos (CPU/RAM).

con herramientas automatizadas ampliamente disponibles en la comunidad de seguridad ofensiva.

3.2. Monitoreo y Análisis de Comportamiento de Usuarios

El análisis de comportamiento permitió clasificar a los actores de amenaza según sus patrones de actividad y objetivos aparentes. La Tabla 3 presenta una tipología de perfiles identificados, donde cada IP origen exhibió un comportamiento distintivo que corresponde a diferentes fases de la cadena de ataque (Cyber Kill Chain). Esta clasificación facilita la comprensión de las intenciones del atacante y permite priorizar respuestas de seguridad según el nivel de amenaza.

Tabla 3*Análisis de Comportamiento*

IP	Perfil	Descripción
192.168.10.71	Explorador	Escaneo sistemático de puertos y servicios.
192.168.10.73	Intruso	Ataques de fuerza bruta automatizados.
192.168.10.82	Saboteador	Flood volumétrico y saturación de red.
192.168.10.74	Stress Tester	Ataques DoS a nivel aplicación (HTTP).

La Tabla 3 evidencia la diversidad de perfiles detectados, desde exploradores pasivos hasta atacantes activos con intenciones de sabotaje. Cada perfil representa un nivel diferente de amenaza: los exploradores buscan vulnerabilidades sin causar daño inmediato, los intrusos intentan acceso no autorizado, los saboteadores buscan interrumpir servicios, y los stress testers evalúan la resistencia del sistema mediante sobrecarga. Esta clasificación es fundamental para establecer estrategias de mitigación diferenciadas.

3.3. Tipos de Atacantes Identificados

La Tabla 4 contextualiza los perfiles detectados en escenarios reales de ciberseguridad. Aunque todos los ataques fueron simulados en un entorno controlado, representan amenazas auténticas que las organizaciones enfrentan diariamente. Se establece una equivalencia entre el comportamiento observado en el laboratorio y las amenazas internas reales, como empleados mal intencionados, equipos comprometidos por malware, o movimientos laterales dentro de la red corporativa. Esta comparación permite comprender cómo T-Pot puede detectar amenazas de tipo insider antes de que causen daños significativos.

Los resultados demuestran la efectividad de T-Pot en la detección de amenazas internas, con un enfoque en la observación pasiva y el análisis forense.

3.4. Resultados principales

Los resultados muestran que [describir el hallazgo principal]. A continuación se detallan los principales hallazgos obtenidos del análisis de los datos.

3.5. Análisis estadístico

Se realizó una prueba de [nombre de la prueba estadística], obteniéndose un valor de $p = XX$, lo que indica que [interpretación del resultado].

3.6. Resumen de hallazgos

En resumen, los datos sugieren que [conclusión principal de los resultados].

4. Discusión y Conclusiones

5. Bibliografía

Tabla 4*Perfiles de Atacantes Identificados*

Perfil de Amenaza	Origen (IP)	Comportamiento Observado	Equivalencia Real
Insider Explorador (Reconnaissance)	192.168.10.71	Ejecución de barridos de red y escaneo de puertos para inventariar servicios. No hubo intento de explotación destructiva.	Empleado curioso o auditor interno no autorizado buscando servidores vulnerables o mal configurados dentro de la intranet.
Host Comprometido (Lateral Movement)	192.168.10.73	Ataques automatizados de diccionario contra servicios de administración (SSH). Alta velocidad de intentos.	Un equipo de la red interna infectado por malware (Botnet) intentando propagarse lateralmente hacia servidores críticos adivinando credenciales.
Insider Malicioso (Sabotage / DoS)	192.168.10.74, 192.168.10.82	Generación de tráfico basura (Flood) y saturación de aplicaciones web para causar indisponibilidad.	Empleado descontento o atacante infiltrado cuyo objetivo es interrumpir las operaciones del negocio (Denegación de Servicio) desde adentro.